PHÂN LOẠI KHÓI VÀ LỬA TRÊN TẬP DỮ LIỆU D-FIRE

Xây dựng CNN-K7 và so sánh với RegNetY-3.2GF

BÁO CÁO ĐỂ TÀI DEEP

Nhóm 12 • Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Minh Hạnh

Nguyễn Đức Trúc • Nguyễn Tấn Vỹ • Nguyễn Trường Thọ

D-Fire | 4 lớp | CNN từ đầu + Transfer Learning | So sánh trên cùng tập Test

Hai mô hình – một bài toán so sánh

TỔNG QUAN

82,23%
CNN-K7: Test Accuracy

93,59%
RegNetY: Test Accuracy

+11,36
Điểm phần trăm Accuracy

CNN-K7

Khởi tạo ngẫu nhiên, 4 khối Conv; Conv1 7×7; 426.628 tham số.

RegNetY-3.2GF

Backbone pretrained; fine-tune hai giai đoạn; 17.929.390 tham số.

Cùng 4 lớp: none · smoke · fire · smoke_fire

Bài toán và mục tiêu nghiên cứu

01 • GIỚI THIỆU

Đầu vào

Ảnh RGB trong bối cảnh thực tế: nền không có dấu hiệu cháy, khói, lửa hoặc xuất hiện đồng thời.

Đầu ra

Một trong 4 nhãn: none, smoke, fire, smoke_fire. Mô hình xuất ra 4 logits trước khi suy ra nhãn.

Ba câu hỏi thực nghiệm

- CNN tự xây dựng có thể học đặc trưng khói/lửa hiệu quả đến mức nào?
- Học chuyển giao cải thiện kết quả ra sao trên cùng tập kiểm tra?
- Phân biệt chính xác 4 lớp có khác với mục tiêu phát cảnh báo “có lửa” không?

Tập dữ liệu D-Fire và cách phân chia

02 • DỮ LIỆU

21.527
Tổng ảnh

4
Lớp phân loại

4.306
Ảnh Test

Tập	Số ảnh	Tỷ lệ
Train	13.779	64,0%
Validation	3.442	16,0%
Test	**4.306**	**20,0%**

Phân bố Test theo lớp: none 2.005 • smoke 1.186 • fire 220 • smoke_fire 895

Xử lý dữ liệu trước khi đưa vào mạng

02 • QUY TRÌNH DỮ LIỆU

Ảnh gốc	Resize	Tensor	Normalize	DataLoader
Đọc bằng PIL Chuyển RGB	224 × 224	C × H × W Giá trị [0,1]	Mean và Std theo ImageNet	Batch 16 Shuffle Train

Chỉ áp dụng tăng cường dữ liệu cho Train

- RandomHorizontalFlip (p = 0,5), RandomRotation (±10°)
- ColorJitter: brightness/contrast/saturation 0,10; hue 0,02
- Validation và Test: không tăng cường ngẫu nhiên; chỉ Resize + ToTensor + Normalize

Cơ sở lý thuyết: tích chập và lựa chọn kernel 7×7

Tích chập

Bộ lọc học được quét trên ảnh để phát hiện biên, cấu trúc và những đặc trưng liên quan đến khói/lửa.

Kích thước đầu ra

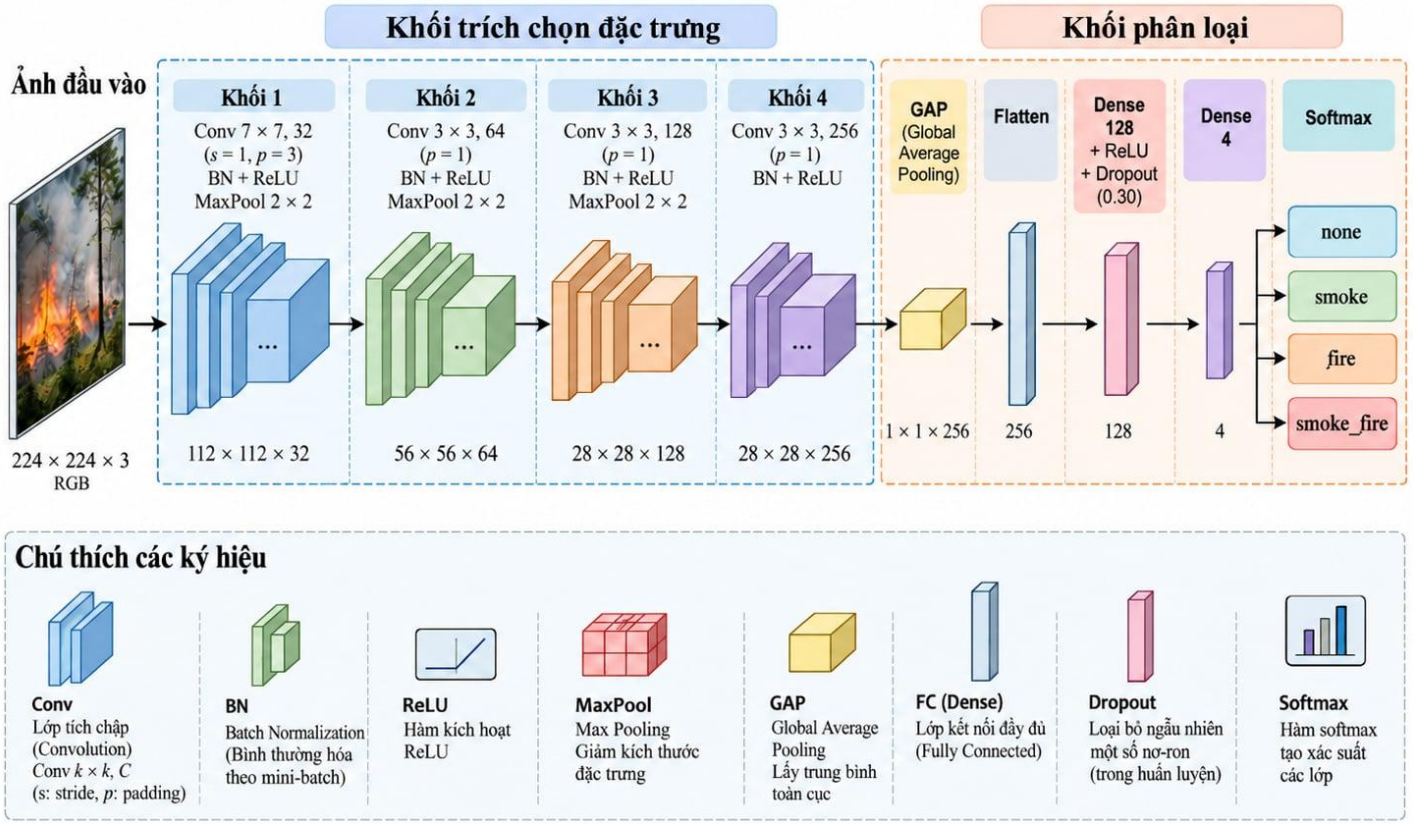
Với stride = 1, padding = 3 và kernel = 7, Conv1 giữ kích thước 224×224 trước MaxPool.

$$H_{out} = \left\lfloor \frac{H_{in} + 2P - K}{S} \right\rfloor + 1 \quad ; \quad W_{out} = \left\lfloor \frac{W_{in} + 2P - K}{S} \right\rfloor + 1$$

Conv1: (224 + 2×3 − 7) / 1 + 1 = 224 • MaxPool 2×2: 224 / 2 = 112

Ký hiệu: H, W – chiều cao/rộng; K – kernel; P – padding; S – stride (dilation = 1). Conv1 dùng 7×7.

Sơ đồ chi tiết CNN-K7: diễn giải từng lớp



Hình 1. Kiến trúc mô hình CNN-K7 đề xuất.

ĐẦU VÀO VÀ CONV1

RGB 3×224×224; Conv1 7×7, stride 1, padding 3 và 32 kênh. MaxPool tạo 32×112×112.

ĐƯỜNG ĐI FEATURE MAP

Block2: 64×56×56

Block3: 128×28×28

Block4: 256×28×28 (không pooling).

KHỐI PHÂN LOẠI

GAP: 256→ Dense 128 + ReLU + Dropout 0,30 → Dense 4 logits.

ĐIỂM CẦN NÓI RÕ

Chỉ lớp Conv1 có kernel 7×7; ba lớp Conv còn lại đều dùng kernel 3×3.

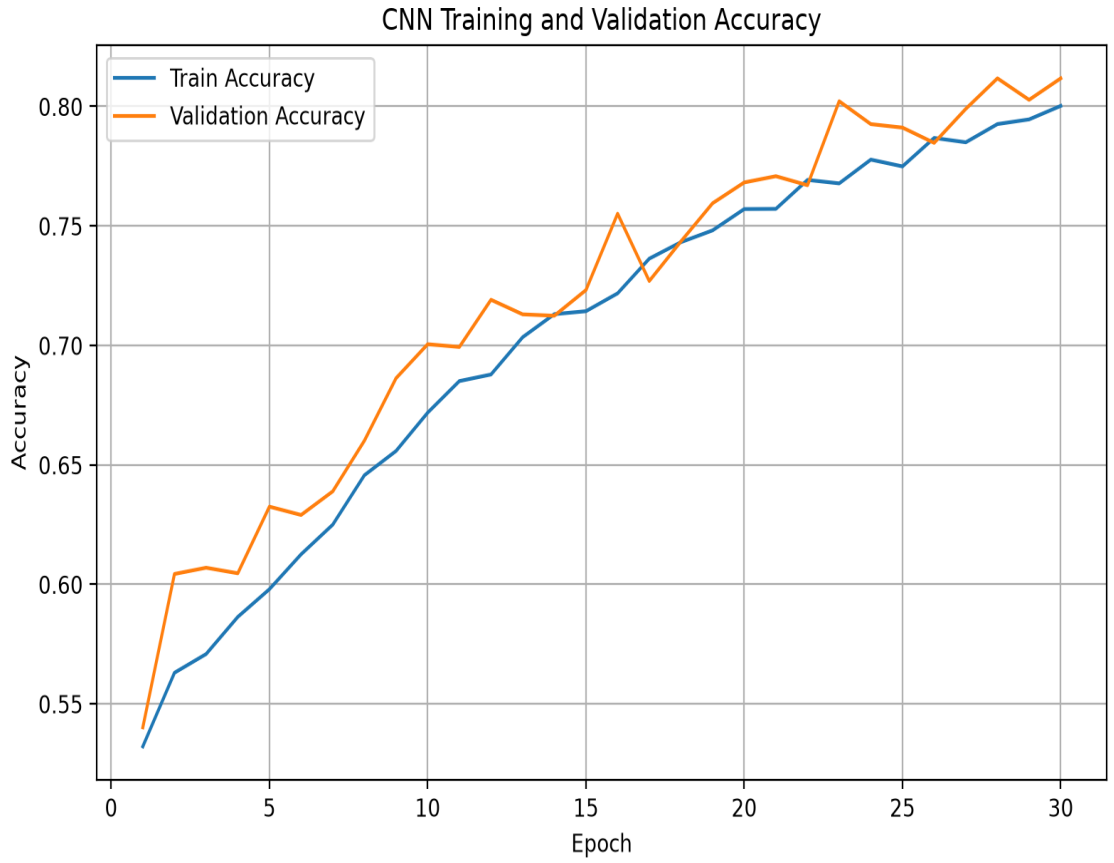
Thông số huấn luyện CNN-K7

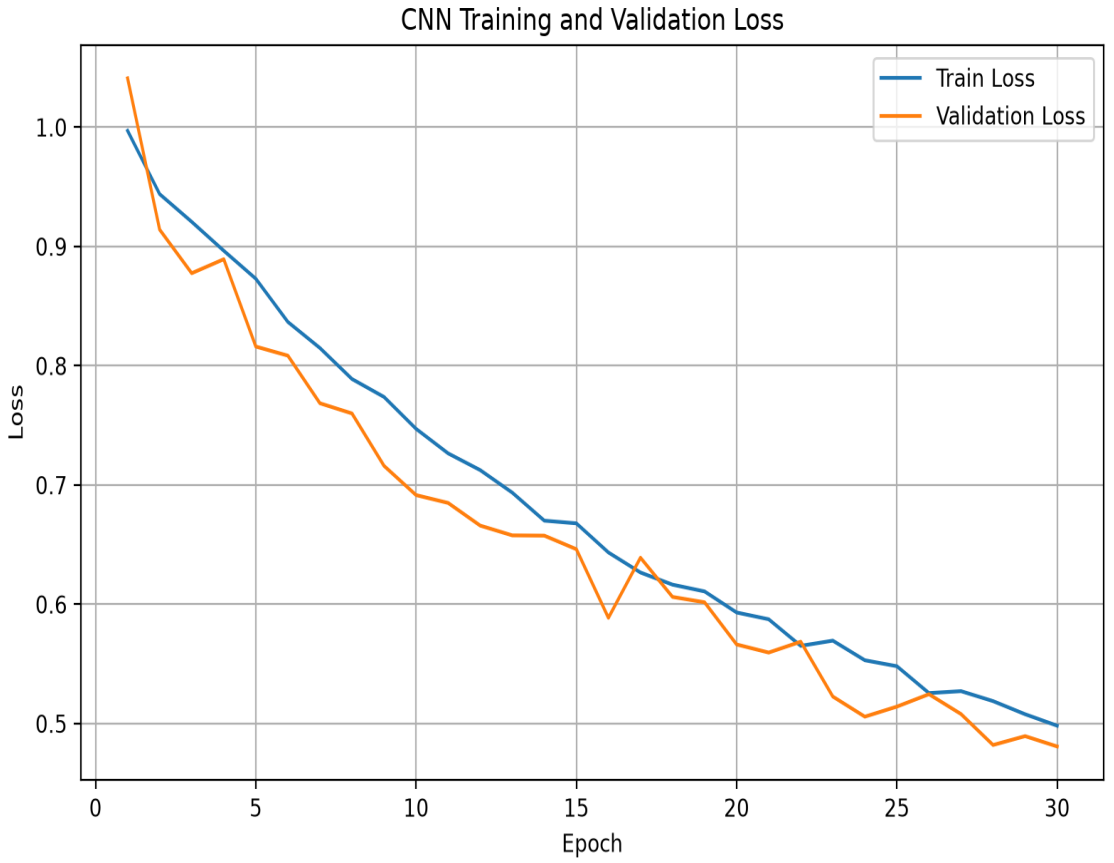
Tham số	Giá trị
Kiến trúc	4 khối Conv2d; Conv1 7×7
Số tham số	426.628
Optimizer / Loss	AdamW / CrossEntropyLoss
Learning rate / Weight decay	0,001 / 0,0001
Batch / số epoch	16 / 30
Early stopping	Patience = 7; chọn theo Val Loss
Checkpoint tốt nhất	**Epoch 30; Val Loss = 0,4805**

Thời gian huấn luyện ghi nhận: 297,7 phút (GTX 1650, theo history.csv).

Quá trình huấn luyện CNN-K7 qua 30 epoch

04 • LEARNING CURVES





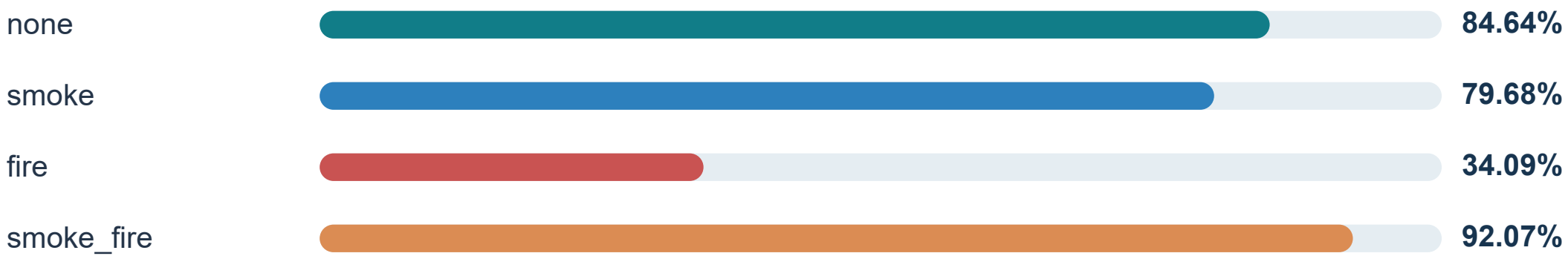
Train Accuracy: 53,21% → 80,02% • **Val Accuracy: 54,01% → 81,17%**

Kết quả Test của CNN-K7

04 • KẾT QUẢ CNN

82,23%	78,34%	72,62%	73,75%
Accuracy	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1

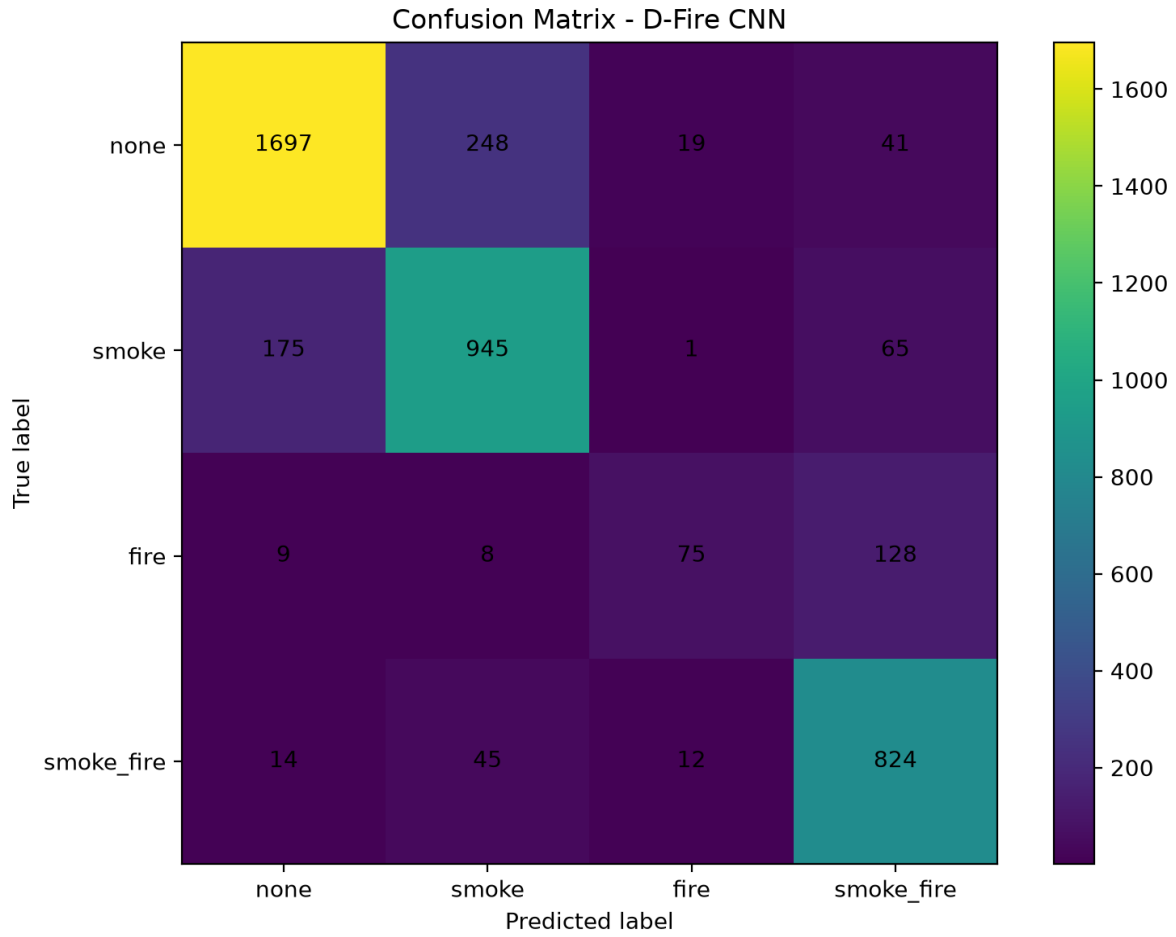
Recall của từng lớp



Test gồm 4.306 ảnh • 220 ảnh có nhãn fire

CNN-K7: lỗi chính nằm giữa fire và smoke_fire

04 • PHÂN TÍCH MA TRẬN NHẦM LẪN



Lớp fire trong tập Test

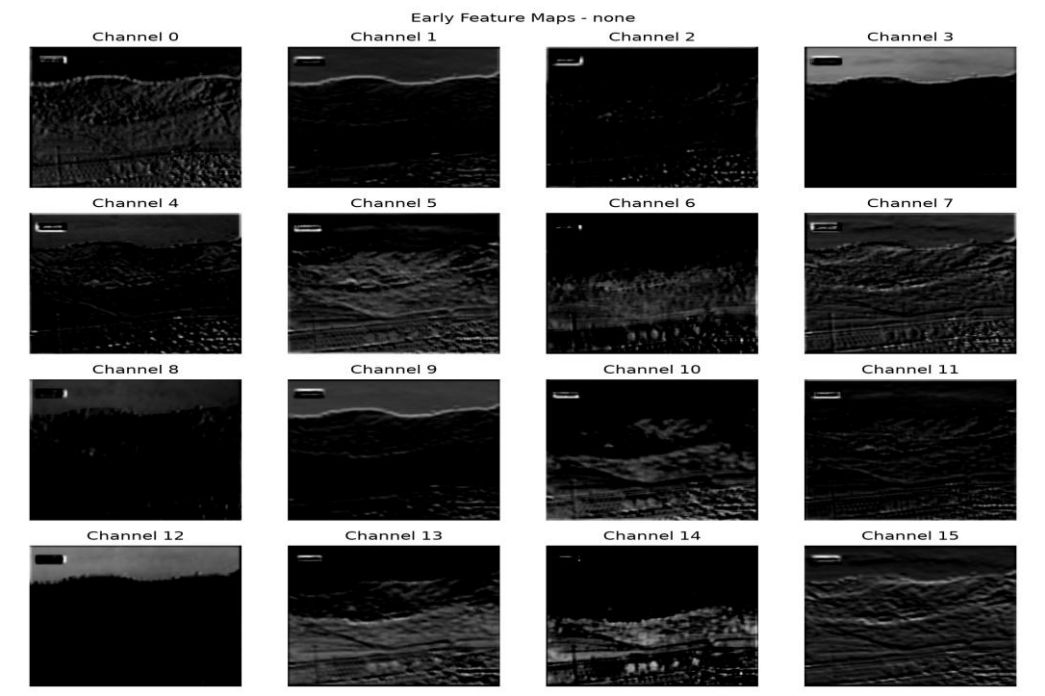
220 ảnh thật
75 dự đoán đúng fire
128 bị dự đoán thành smoke_fire
8 thành smoke, 9 thành none

Ý nghĩa

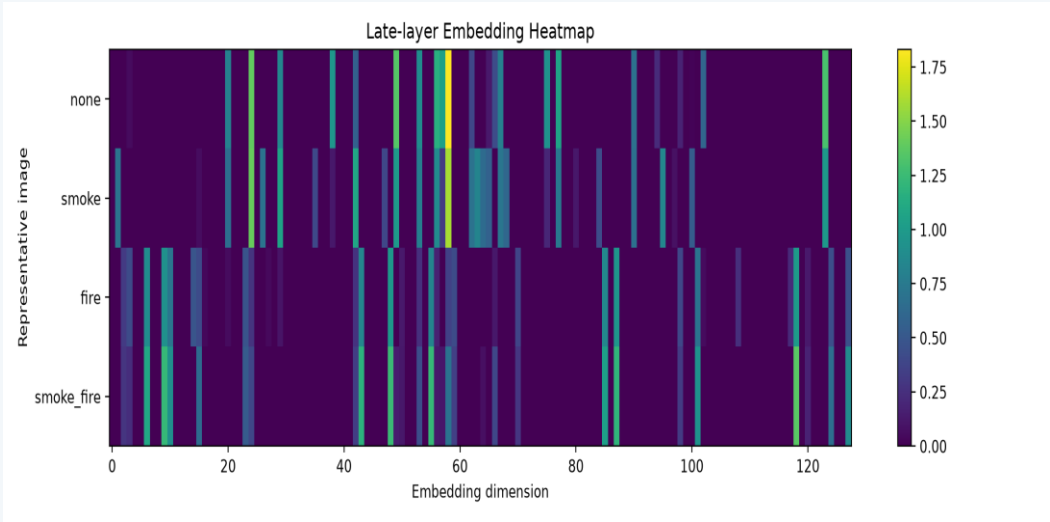
Recall(fire) = 75 / (75 + 145) = 34,09%.
Đây là lỗi phân loại 4 lớp, không đồng nhất với bỏ sót cảnh báo cháy.

Minh họa đặc trưng và ảnh dự đoán sai

04 • GIẢI THÍCH KẾT QUẢ



16/32 feature maps sau ReLU ở block đầu

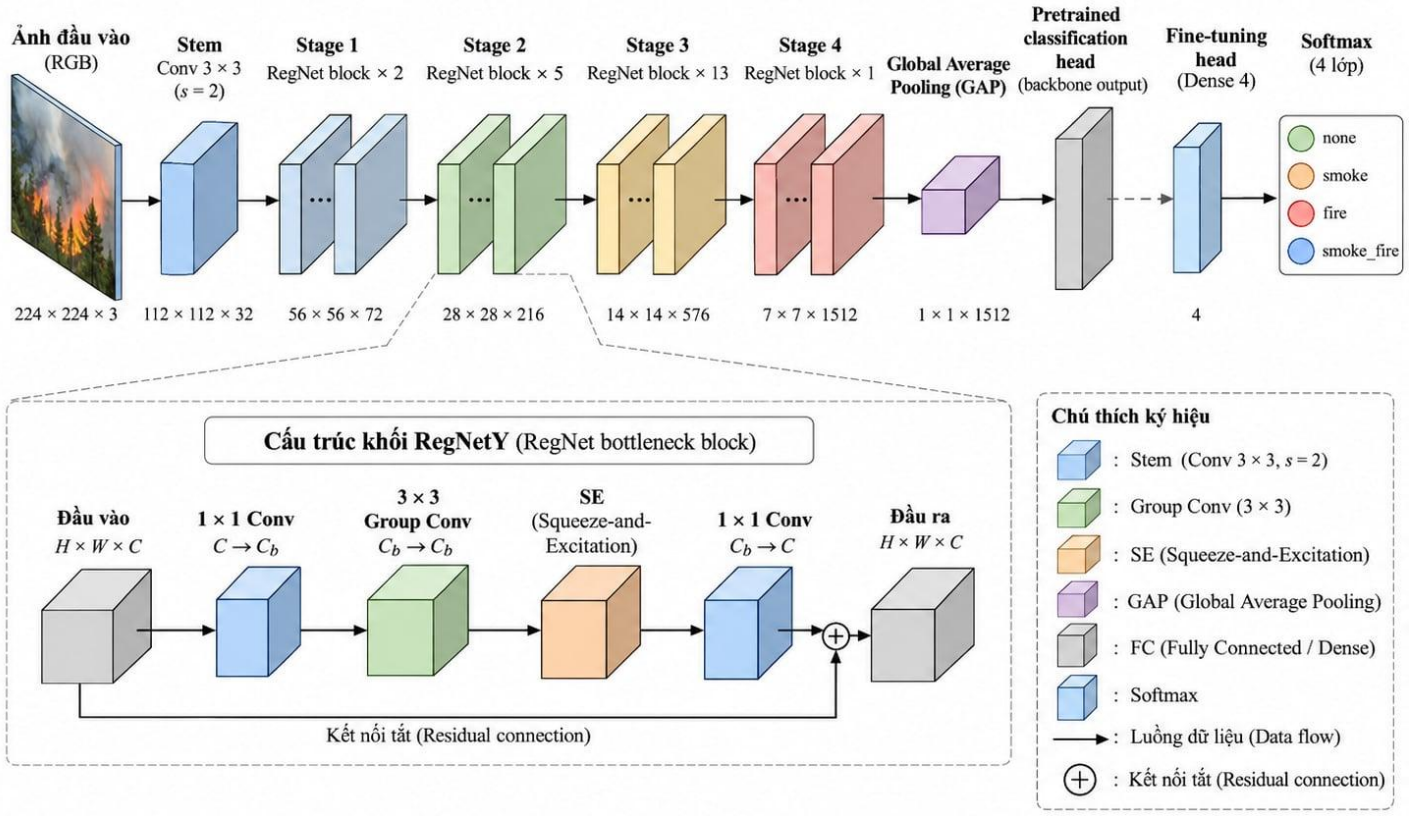


Embedding 128 chiều / mỗi ảnh đại diện

Phân tích thêm: 12 mẫu fire bị nhầm smoke_fire được lưu trong error_analysis_fire.png.

Sơ đồ chi tiết RegNetY-3.2GF: stem, stage, SE

03 • GIẢI PHẪU KIẾN TRÚC CHI TIẾT



Ghi chú: Sử dụng backbone **RegNetY-3.2GF** pretrained (ví dụ trên ImageNet), sau đó fine-tuned cho bài toán phân loại 4 lớp D-Fire (*none*, smoke, fire, smoke_fire).

Hình 2. Kiến trúc mô hình RegNetY-3.2GF dùng để so sánh.

STEM VÀ BỐN STAGE

Stem 3×3, stride 2. Số bottleneck theo stage: 2 → 5 → 13 → 1.

SỐ KÊNH ĐẶC TRƯNG

32 → 72 → 216 → 576 → 1512. Độ phân giải giảm: 112 → 56 → 28 → 14 → 7.

BÊN TRONG BOTTLENECK

Conv 1×1 → Group Conv 3×3 → SE → Conv 1×1, có shortcut/residual.

HEAD ĐƯỢC THAY THẾ

GAP 1512 → Linear(1512, 4). Classifier ImageNet gốc được thay, không mắc nối tiếp.

Chiến lược huấn luyện RegNetY-3.2GF

03 • FINE-TUNING

Giai đoạn 1: chỉ học classifier

Epoch 1–3
Đóng băng backbone pretrained
Learning rate = 1×10^{-3}

Giai đoạn 2: fine-tune toàn mạng

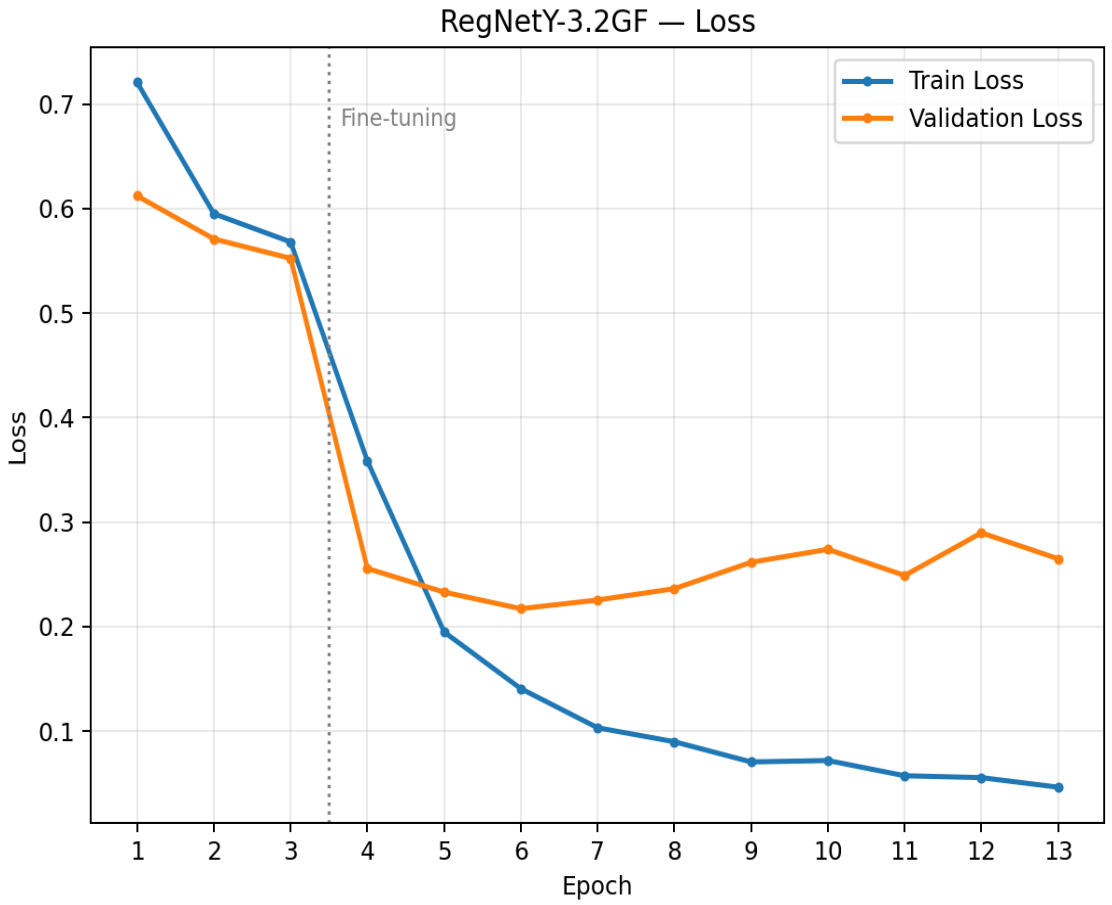
Từ epoch 4
Mở băng backbone + classifier
Learning rate = 1×10^{-4}

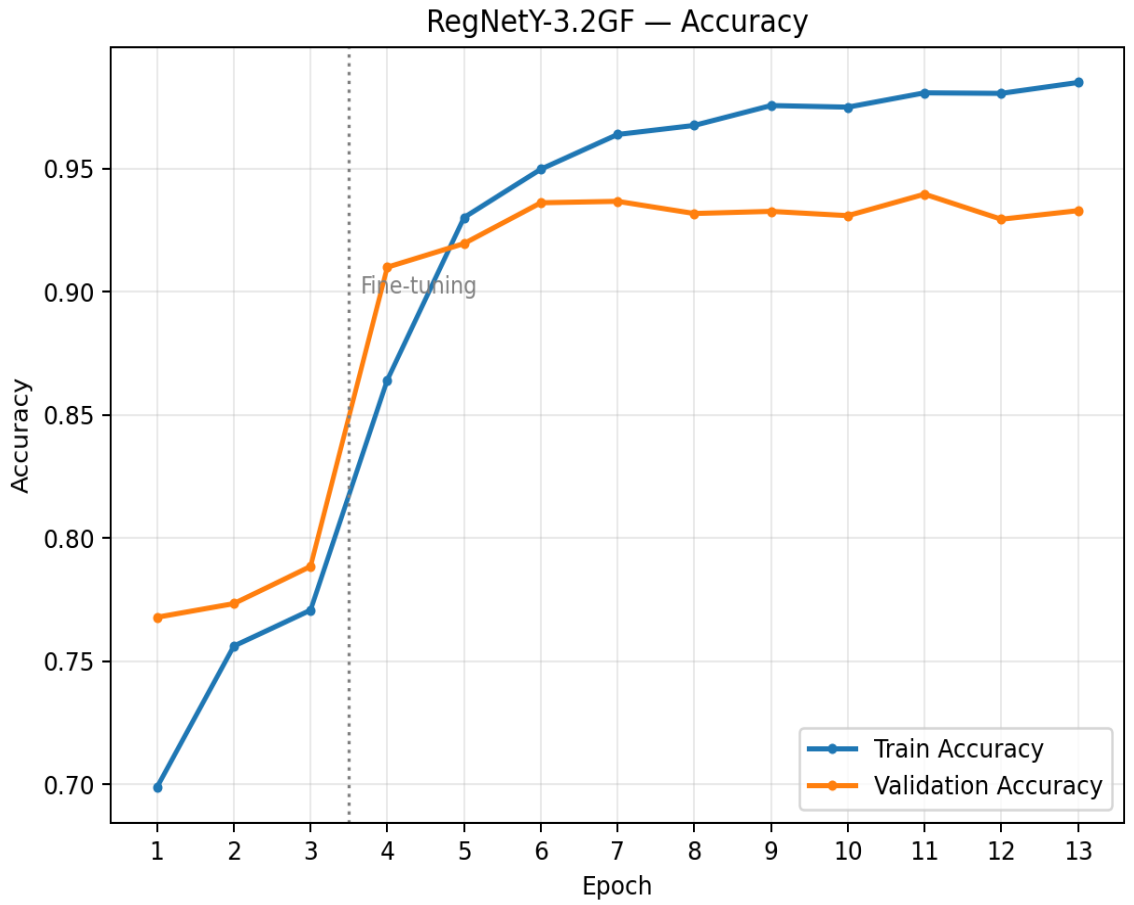
Thiết lập chung

- AdamW; weight decay 10^{-4}; CrossEntropyLoss; batch size 16
- Early stopping patience = 7; chọn checkpoint dựa trên Val Loss
- Dừng tại epoch 13; checkpoint tốt nhất ở epoch 6 (Val Loss 0,2172)

Learning curves của RegNetY-3.2GF

04 • HỌC CHUYỂN GIAO

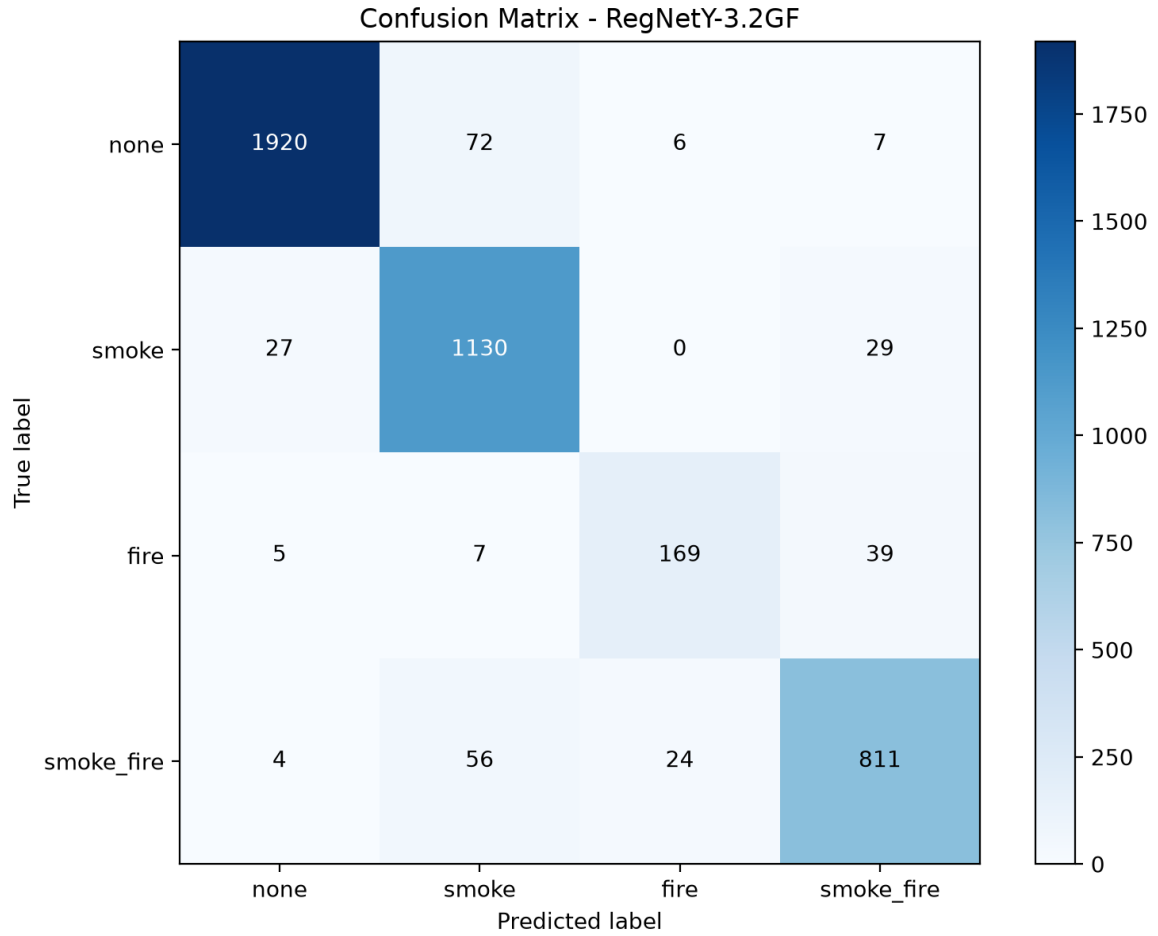




Đường thẳng đứng ở mốc epoch 3–4 biểu thị chuyển từ “head” sang “fine-tune”.

Kết quả Test của RegNetY-3.2GF

04 • KẾT QUẢ REGNETY



93,59%
Test Accuracy

90,22%
Macro F1

Lớp fire (220 ảnh)

169 dự đoán đúng fire
39 nhầm thành smoke_fire
7 nhầm smoke, 5 nhầm none
Recall lớp fire: 76,82%

So sánh trực tiếp: độ chính xác và khả năng phân loại

05 • SO SÁNH THỰC NGHIỆM

Chỉ số	CNN-K7	RegNetY-3.2GF
Accuracy	82,23%	93,59%
Macro Precision	78,34%	90,99%
Macro Recall	72,62%	89,62%
Macro F1	73,75%	90,22%
Recall riêng fire	34,09%	76,82%
Số tham số	**0,427 triệu**	**17,929 triệu**

RegNetY mạnh hơn về chất lượng 4 lớp; CNN-K7 nhỏ gọn hơn khoảng 42 lần về số tham số.

Kết luận và hướng phát triển

06 • KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

CNN-K7 được xây dựng và huấn luyện thành công theo lựa chọn Conv1 7×7. RegNetY-3.2GF cho chất lượng phân loại 4 lớp cao hơn rõ rệt.

Hạn chế

Lớp fire ít dữ liệu; CNN-K7 nhầm nhiều với smoke_fire. So sánh chưa tách riêng tác động của kiến trúc và pretrained weights.

Định hướng cải tiến

- Bổ sung ảnh fire đa dạng, xử lý mất cân bằng lớp, thử focal loss / class weighting
- Kiểm tra mô hình trên ảnh ngoài D-Fire, đo độ trễ và mức cảnh báo sai
- Đánh giá riêng chỉ tiêu “có khói” và “có lửa” theo yêu cầu của hệ thống